பொதுவான புளோரோபோர்ஸ்கள் பயன்படுகிறது. அவை டைஅமிடினோ– பினையிஇன்டோல் (DAPI)(நிலம் உமிழ்வு)புளோரசென் ஐசோதையோ சைனேட் (FITC) (பச்சை உமிழ்வு) மற்றும் டெக்ஸாஸ் சிவப்பு (சிவப்பு உமிழ்வு) ஆகும்.

2.2.1 அடிப்படை தத்துவம்

ஒளி ஆதாரங்களான செனான் (Xenon) அல்லது மெர்க்குரி ஆர்க் விளக்கு, புற ஊதா முதல் அகச்சிவப்பு வரையிலானஅகன்றவரம்பில்உள்ளஅலைநீளத்தை கொண்டஒளிக்கதிர்கள்கிளர்ச்சியூட்டும்வடிகட்டியில் (கிளர்ச்சியூட்டும் அலைநீளத்தைத் தேர்வு செய்தல்) நேரடியாக செலுத்தப்படுகிறது. இந்த ஒளியானது மாதிரிப்பொருளை நோக்கி, சிறப்பு கண்ணாடி (dichroic mirror) என்று கூறப்படும் டைகுரோயிக் கண்ணாடி மூலம் பிரதிபலிக்கப்படுகிறது. இது ஒளியை கிளர்ச்சியூட்டும் அலைநீளத்தில் மட்டுமே பிரதிபலிக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதி பலிக்குப்பட்ட ஒளியானது, பொருளுருகுகினுள் கடந்து புளோரசன்ட் மாதிரி பொருளின் மீது குவியப்படுகிறது. மாதிரிப் பொருளில் இருந்து வரும் உமிழ்வானது (Emissions), திரும்பி செல்லுகையில் அங்கே பிம்பத்தின் உருப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. பொருளருகு லென்ஸினுள் பின்பு டைகுரோயிக் கண்ணாடியிலும் ஊடுருவுகிறது.

இந்த ஒளி, தடை வடிகட்டியினால் மூலம் வடிகட்டுப்படுகிறது. இது உமிழ்வு அலைநீளத்தை தேர்வு செய்கிறது. ஆர்க் விளக்கில் இருந்து வரும் தேவை இல்லாத ஒளியையும், நுண்ணோக்கியின் உதிரிப்பாகங்களின் பிரதிபலிக்கப்படும் பிற ஒளிகளையும் இவ்வடிகட்டி வெளியேற்றுகிறது. ஒளி இறுதியாக, வடிகட்டப்பட்ட புளோரசன்ஸ் உமிழ்வு உணர்வி (detector) கருவிக்கு அனுப்பபடுகிறது. அங்கே பிம்பம் இலக்கமாக்கப் படலாம் (digitized).

2.2.2 புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியின் பாகங்கள்

புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியின் முக்கிய பாகங்கள், வழக்கமான ஒளி நுண்ணோக்கியை ஒத்து இருக்கிறது. ஆயினும், இரண்டு முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. அவை, பயன்படுத்தப்படும் ஒளி ஆதாரம் மற்றும் தனிச்சிறப்பு வடிகட்டிகள் ஆகும் (படம் 2.6).

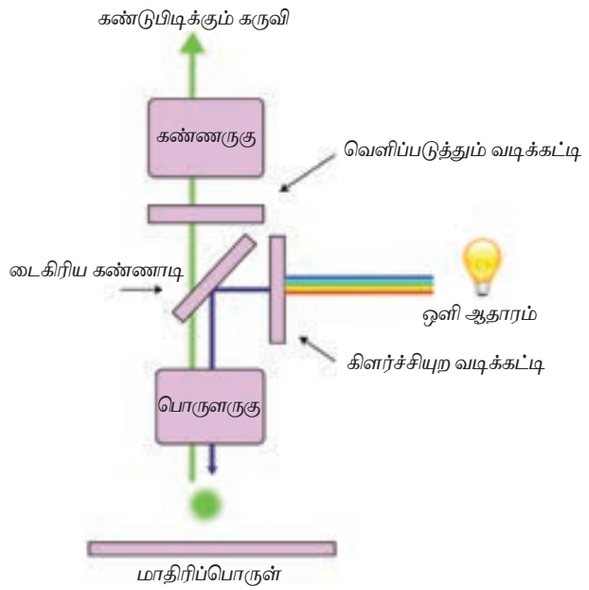
ஒளி ஆதாரம்

புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கிக்கு அதிக சக்திமிக்க ஒளி ஆதாரமான செனான் அல்லது மெர்க்குரி ஆர்க் விளக்கு தேவைப்படுகிறது. மற்ற மின்விளக்கின் ஒளியைக் காட்டிலும் மெர்க்குரி ஆர்க் விளக்கில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் ஒளியானது 10–100 மடங்கு அதிக வெளிச்சமானது மற்றும் அகன்ற வரிசையில் அலைநீளங்களை புறஊதாக் கதிர்கள் தொடங்கி அகச்சிவப்பு கதிர்கள் வரை வழங்குகிறது. சிக்கலான புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி நுட்பங்களுக்கு லேசர் அல்லது அதிக ஆற்றல் கொண்ட ஒளி உமிழும் டையோடுகள் (LED) பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வடிகட்டும் கூறுகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி மூன்று வகையான வடிகட்டிகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை கிளிரச்சி வடிக்கட்டி, உமிழ்வு வடிகட்டி மற்றும் டைகுரோயிக் கற்றை பிரிவு ஆகும்.

கிளர்ச்சி வடிகட்டி: இது புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியின் ஒளியூட்டும் பாதையினுள் வைக்கப்படுகிறது. மாதிரி பொருளில் உள்ள புளோரோபோரின் கிளர்ச்சியூட்டும் அலைநீளத்தின் வரம்பு தவிர்த்து ஒளி ஆதாரத்தில் உள்ள அனைத்து அலைநீளங்களும் வடிகட்டுவதே இதன் குறிக்கோளாகும்.



படம் 2.6: புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியின் பாகங்கள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 15 2/14/2020 4:35:15 PM